

마링(Maring) 개발명세서

요구사항 · 테이블 명세 · 스토리보드 · 구조 명세

- I. 요구사항 명세 (FR / NFR)
- II. 데이터베이스 테이블 명세
- III. 화면 스토리보드
- IV. 시스템 구조 명세

I. 요구사항 명세

기획서의 기능을 개발 단위로 분해한 요구사항. 우선순위는 MoSCoW(MUST SHOULD COULD), Phase는 로드맵 단계(P1 MVP · P2 v1.0 · P3+ 확장)로 표기.

1. 기능 요구사항 (FR)

FR-A. 온보딩 & MBTI 설정

ID	요구사항	우선	Phase
FR-A1	회원가입/로그인(소셜·이메일), 약관·개인정보·비의료 고지 동의	MUST	P1
FR-A2	간이 MBTI 진단(12~16문항) 또는 유형 직접 입력	MUST	P1
FR-A3	진단 결과에 따라 마링이 초기 말투·인사 톤 자동 세팅	MUST	P1
FR-A4	닉네임·호칭·말투(반말·존댓말) 선택	MUST	P1
FR-A5	캐릭터 부화 연출(온보딩 완료 시)	SHOULD	P1

FR-B. 매일 감정 대화 (핵심)

ID	요구사항	우선	Phase
FR-B1	일일 감정 체크인: 감정 이모지/카드 선택 + 강도 입력	MUST	P1
FR-B2	MBTI 톤이 반영된 AI 상담 대화(공감→탐색→제안)	MUST	P1
FR-B3	위기 표현 감지 → 안전 플로우(전문자원 안내)로 전환	MUST	P1
FR-B4	대화 중 감정 태깅·요약 파이프라인(자동)	MUST	P1
FR-B5	무료 대화 횟수 제한 / 구독 시 무제한	SHOULD	P2
FR-B6	불건강 패턴(루프/그립) 감지 시 대응 분기	SHOULD	P2

FR-C. 감정 기록 & 리포트

ID	요구사항	우선	Phase
FR-C1	대화 자동 감정 일기화·저장	MUST	P1
FR-C2	감정 캘린더·일기 타임라인 조회	MUST	P1
FR-C3	주간/월간 리포트(감정 추이 그래프·키워드·MBTI 해설)	SHOULD	P2
FR-C4	리포트 공유/내보내기	COULD	P3+

FR-D. 캐릭터 성장 & 커스터마이징

ID	요구사항	우선	Phase
FR-D1	접속·대화 기반 친밀도/성장 단계 상승(꼬맹이→아이→친구)	MUST	P1
FR-D2	성장 단계별 표정·의상·배경 해금	SHOULD	P2
FR-D3	의상·테마·감정 스티커 꾸미기(IAP 연동)	SHOULD	P2

FR-E. 콘텐츠 & 부가 기능

ID	요구사항	우선	Phase
FR-E1	MBTI 맞춤 데일리 코칭 카드	SHOULD	P2
FR-E2	마음 미션(유형별 실천 과제) 부여·완료	COULD	P3+
FR-E3	궁합·관계 상담(내 MBTI × 상대 MBTI)	COULD	P3+

FR-F. 수익화 (구독·결제)

ID	요구사항	우선	Phase
FR-F1	구독(마링+) 결제·상태 관리(스토어 IAP)	MUST	P2
FR-F2	아이템 IAP 구매·환불 처리	SHOULD	P2
FR-F3	B2B 라이선스·조직 관리 콘솔	COULD	P3+

FR-G. 안전 & 관리자

ID	요구사항	우선	Phase
FR-G1	위기 표현 분류기(별도 모델) + 에스컬레이션 플로우	MUST	P1
FR-G2	위기 자원(109·1577·0199 등) 관리·노출	MUST	P1
FR-G3	민감구간 사전검수 스크립트 관리(CMS)	SHOULD	P2
FR-G4	안전 이벤트 로깅·모니터링 대시보드	SHOULD	P2
FR-G5	애착 가드레일(휴식 넋지·현실관계 유도)	SHOULD	P2

2. 비기능 요구사항 (NFR)

분류	요구사항
성능	AI 응답 지연 P95 ≤ 3s(스트리밍 시작 기준), 홈 로딩 ≤ 1.5s. 동시접속 확장 가능.
보안/개인정보	대화·감정 데이터 암호화(전송 TLS, 저장 암호화). 최소 수집·비식별. 개인정보 동의·삭제권. 감정 데이터 판매 금지.
안전/윤리	위기 감지 재현율 우선(놓침 최소화). 자해 방법 응답 차단. 비의료 고지. 출시 전 안전성 평가(VERA-MH류).
확장성	16유형 프롬프트/스크립트 플러그인화. 다국어 대비 문자셋·i18n 구조. 웹 확장 고려.
가용성	목표 99.5%+. LLM 장애 시 폴백(사전검수 응답).
접근성	글자 크기·대비, 스크린리더 대응. 저사양 단말 고려.
규정	앱스토어 정신건강·결제 정책 준수. 미성년 보호 가드레일.

II. 데이터베이스 테이블 명세

RDB(PostgreSQL) 기준 논리 스키마. PK=기본키, FK=외래키. 모든 테이블에 `created_at` / `updated_at` 기본 포함 (생략 표기). 대화 원문 등 민감 컬럼은 암호화 대상.

2.1 사용자 · 프로필

users — 계정

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	사용자 ID
email	varchar	로그인 이메일(소셜 시 null 허용)
auth_provider	varchar	local/kakao/apple/google
nickname	varchar	닉네임
birth_year	int	연령대(미성년 가드레일용)
status	varchar	active/dormant/withdrawn
consented_at	timestamp	약관·비의료 고지 동의 시각

user_settings — 설정

컬럼	타입	설명
user_id (PK,FK)	uuid→users	1:1
speech_style	varchar	반말/존댓말
push_enabled	bool	알림 수신
checkin_hour	int	체크인 푸시 시각
locale	varchar	ko 등(i18n)

mbti_profiles — MBTI

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	
user_id (FK)	uuid→users	
type_code	char(4)	INFP 등
source	varchar	diagnosed/self_input
scores	jsonb	축별 점수(E/I...)
persona_key	varchar	주입할 프롬프트 페르소나 식별자

2.2 캐릭터 · 성장 · 아이템

characters — 사용자별 마린이 상태

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	
user_id (FK)	uuid→users	1:1
growth_stage	int	0꼬맹이~N
intimacy_exp	int	친밀도 경험치
streak_days	int	연속 접속
equipped	jsonb	착용 의상·배경 참조

cosmetics — 아이템 카탈로그 / user_inventory — 보유

컬럼	타입	설명
cosmetics.id (PK)	uuid	아이템
type	varchar	outfit/theme/sticker/skin
price / currency	int/varchar	IAP 가격, 무료/유료
unlock_condition	jsonb	성장단계 등 해금 조건
inventory.user_id (FK)	uuid→users	보유자
inventory.cosmetic_id (FK)	uuid→cosmetics	보유 아이템

2.3 대화 · 감정 기록

emotion_checkins — 일일 체크인

컬럼	타입	설명
id (PK)	uuid	
user_id (FK)	uuid→users	
emotion_card	varchar	선택 감정
intensity	int	강도 1~5
checkin_date	date	일자(1일 1회 유니크)

conversations / messages — 세션·메시지

컬럼	타입	설명
conversations.id (PK)	uuid	세션
conversations.user_id (FK)	uuid→users	
conversations.checkin_id (FK)	uuid→emotion_checkins	연계(옵션)
messages.id (PK)	uuid	
messages.conversation_id (FK)	uuid→conversations	
messages.role	varchar	user/assistant
messages.content ☒	text	메시지 원문(암호화)
messages.emotion_tag	varchar	감정 태깅 결과
messages.risk_level	varchar	none/low/medium/high

emotion_diaries / reports — 일가·리포트

컬럼	타입	설명
diaries.id (PK)	uuid	자동 생성 일기
diaries.user_id (FK)	uuid→users	
diaries.summary ☒	text	대화 요약
diaries.emotions	jsonb	감정 분포
reports.id (PK)	uuid	주간/월간
reports.period_type	varchar	weekly/monthly
reports.stats	jsonb	추이·키워드·해설

2.4 콘텐츠 · 미션 · 관계

테이블	주요 컬럼
coaching_cards	id, mbti_type, category, title, body, is_premium
missions	id, mbti_type, title, description, reward_exp
user_missions	id, user_id(FK), mission_id(FK), status, completed_at
relationship_consults	id, user_id(FK), self_type, other_type, context, result ☒
content_scripts	id, scene_key(위기/민감), trigger, script_body, reviewed_by

2.5 결제 · 안전 · 시스템

테이블	주요 컬럼
subscriptions	id, user_id(FK), plan, status, store, started_at, expires_at
iap_transactions	id, user_id(FK), product_id, amount, store_receipt, state(paid/refunded)
safety_events	id, user_id(FK), message_id(FK), risk_level, action_taken, resource_shown, created_at
push_tokens	id, user_id(FK), platform, token, is_active
notifications	id, user_id(FK), type, payload, sent_at, read_at
b2b_orgs / b2b_members	org: id, name, license_seats / member: org_id(FK), user_id(FK), role (P3+)

☒ 암호화·접근통제 대상. 안전 데이터(safety_events)는 별도 보존·감사 정책 적용.

III. 화면 스토리보드

화면 ID(S-xx) · 목적 · 주요 요소 · 전환. 핵심 여정(온보딩→하루 사이클)부터 확장 화면까지.

S-01 스플래시 / 온보딩 시작

목적: 진입·세계관 소개. 요소: 마린이 '알' 등장, 시작 버튼, 로그인.

→ 로그인/약관·비의료 고지 동의 → S-02

S-02 간이 MBTI 진단

목적: 유형 설정. 요소: 12~16문항 카드 스와이프 / '이미 알아요' 직접 선택, 진행바.

→ 결과 산출 → 닉네임·말투 설정 → S-03

S-03 캐릭터 부화

목적: 정서적 연결 개시. 요소: 알 부화 애니메이션, 마린이 첫 인사(유형 톤 반영), 이름짓기(옵션).

→ S-04(홈)

S-04 홈 (마린이 방)

목적: 데일리 허브. 요소: 마린이 캐릭터(감정 상태 반영), 성장 게이지, 오늘 체크인 버튼, 코칭카드 배너, 하단 탭(홈·기록·관계·상점).

체크인 → S-05 · 기록 → S-08 · 상점 → S-10

S-05 감정 체크인

목적: 대화 진입점. 요소: 감정 이모지/카드 그리드, 강도 슬라이더.

선택 → S-06(대화)

S-06 상담 대화 (핵심)

목적: MBTI 톤 AI 상담. 요소: 채팅 UI, 마린이 표정 변화, 입력창(텍스트), 처리중 표시. **안전 감지 시 S-07 오버레이.**

종료 → 자동 일기 저장 + 성장 게이지 ↑ → S-04

S-07 안전 안내 (위기 오버레이)

목적: 위기 대응. 요소: 공감 메시지(존댓말), **긴급 연락처 109·1577-0199** 큰 버튼(전화 연결), '곁에 있을게요', 전문기관 링크. 대화 톤 전환.

연락/달기 → 세션 계속(안정 우선)

S-08 마음 기록 (캘린더·타임라인)

목적: 돌아보기. 요소: 감정 캘린더(색상), 일기 카드 리스트, 감정 필터.

주간 보기 → S-09(리포트)

S-09 주간/월간 리포트

목적: 인사이트. 요소: 감정 추이 그래프, 키워드 클라우드, MBTI 관점 해설, 프리미엄 잠금 표시.

공유(P3+) / 구독 유도 → S-11

S-10 상점 · 꾸미기

목적: IAP. 요소: 의상·테마·스티커 카탈로그, 미리보기(마링이에 적용), 성장 해금 표시.

구매 → 결제 → 인벤토리 반영

S-11 구독(마링+)

목적: 전환. 요소: 혜택 비교표, 요금제, 스토어 결제.

S-12 관계/코칭 · S-13 마음 미션 P3+

S-12 궁합 상담: 내 MBTI×상대 MBTI 입력→관계 상담. S-13 미션: 유형별 실천 과제 카드·완료 체크.

S-14 설정 / 알림 · S-15 관리자 대시보드(내부)

S-14: 말투·알림·개인정보·데이터 삭제. S-15(내부): 안전 이벤트 모니터링, 스크립트 CMS, 콘텐츠 관리.

IV. 시스템 구조 명세

4.1 전체 아키텍처 (레이어)

[Client] Flutter (iOS/Android) — UI, 캐릭터 애니(Rive/Lottie), 로컬 캐시, 푸시

↓ HTTPS/REST + WebSocket(스트리밍)

[API Gateway / BFF] — 인증(JWT), 라우팅, 레이트리밋

↓

[App Services] Auth · User/MBTI · Conversation · Emotion/Report · Character/Item · Payment · Content · Safety · Admin

↓

[AI Layer] 대화 오케스트레이터 → (a) 위기 분류기 (b) 페르소나 프롬프트 주입 (c) LLM API (d) 감정 태깅·요약

↓

[Data] PostgreSQL(주 데이터) · Redis(세션/캐시) · Object Storage(에셋) · 로그/분석 파이프라인

[External] LLM Provider · 스토어 결제(App/Play) · 푸시(FCM/APNs) · 위기자원 데이터

4.2 AI 대화 파이프라인 (요청 처리 순서)

1. 사용자 입력 수신 → ① **위기 분류기(별도 모델)** 선통과.
2. 위기 감지 시 → **안전 플로우**(사전검수 스크립트 + 자원 안내)로 분기, LLM 자유생성 우회.
3. 정상 시 → 컨텍스트 구성: **MBTI 페르소나 프롬프트 + 사용자 메모리(과거 요약·가치) + 최근 대화**.
4. LLM 호출(스트리밍) → 응답.
5. 후처리: **감정 태깅 · 대화 요약 · risk 재검** → 저장(messages, diaries).
6. 성장 로직: 대화 완료 시 intimacy_exp·streak 갱신 → 해금 이벤트.

원칙: 위기 안전은 **프롬프트만이 아니라 분류기+스크립트 이중화**. LLM 장애 시 폴백 응답.

4.3 안전 파이프라인 (별도 강조)

입력 → 위기 분류(none/low/med/high) → • none/low: 일반 대화(정서지지) → • medium: 공감 후 자원 안내 + safety_event 기록
→ • high: 안정 스크립트 + 긴급 연락처 최우선 + 이벤트 기록/모니터링 알림
공통: 자해 방법 요청 차단 · 비의로 고지 · 톤 존댓말 전환

4.4 정보 구조 (IA 트리)

1depth	하위
홈(마린이 방)	체크인 → 대화 → (안전 오버레이) / 코칭카드 / 성장
마음 기록	감정 캘린더 · 일기 타임라인 · 주간/월간 리포트
관계/코칭 (P3+)	궁합 상담 · 코칭 카드 · 마음 미션
상점	꾸미기 IAP · 구독(마링+)
설정	말투 · 알림 · 개인정보/삭제 · 고지
관리자(내부)	안전 모니터링 · 스크립트 CMS · 콘텐츠 · B2B 콘솔

4.5 기술 스택 요약

영역	스택
클라이언트	Flutter, Rive/Lottie, Riverpod/Bloc
백엔드	Node.js(NestJS) 또는 FastAPI, REST+WebSocket
데이터	PostgreSQL, Redis, Object Storage(S3 호환)
AI	LLM API + 페르소나 프롬프트, 위기 분류 모델, 감정 태깅·요약
인프라	컨테이너(K8s/관리형), CI/CD, 모니터링·로깅
연동	App Store/Play 결제, FCM/APNs, 분석(GA/Amplitude)

4.6 데이터·개인정보 원칙

- 대화·감정 데이터: 개인화 목적 한정, **판매 금지**. 전송·저장 암호화, 최소 수집.
 - 사용자 **데이터 열람·삭제권** 제공. 탈퇴 시 파기 정책.
 - 안전 이벤트: 별도 보존·감사, 접근통제.
 - 비식별·집계만 분석/모델 개선에 사용.
- 본 명세는 기획서 기반 초안이며, 실제 구현 시 스키마·엔드포인트는 상세 설계에서 확정. 안전·개인정보 항목은 법률·전문가 검토 권장.